16. STRUKTURIERUNG DES VENENSYSTEMS 2 : DAS VITELLIN- & NABELVENENSYSTEM

DAUER : 08:22 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine eingehende Untersuchung des Vitellin- und Nabelsystems, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Leber aus mesodermalen und endodermalen Geweben liegt. Es werden die verschiedenen Stadien der Bildung des hepatischen Gefäßnetzes, einschließlich der Vitellin- und Nabelvenen, sowie deren komplexe Wechselwirkungen detailliert beschrieben. Schlüsselkonzepte wie Kephalisation, Kardialisierung und die beiden Ströme des hepatischen Pfortadersystems werden erläutert, wobei die Bedeutung dieses Netzwerks für den Blutabfluss und die allgemeine Stoffwechselgesundheit hervorgehoben wird. Emotionale Auswirkungen im Zusammenhang mit den Verdauungsorganen werden ebenfalls behandelt, wodurch das biodynamische Verständnis des menschlichen Körpers bereichert wird.

17 - STRUKTURIERUNG DES VENENSYSTEMS 2: DAS DOTTERSACK- & NABELVENENSYSTEM

DAS DOTTERSACKSYSTEM UND DIE LEBER

Das **Dottersacksystem** ist das zweite große Netzwerk, das wir besprechen werden, in Verbindung mit dem Verdauungssystem. Die **Leber** bildet den großen Empfänger dieses Systems.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Leber aus der Kombination zweier Gewebe entsteht: einem **mesodermalen Gewebe** und einem **endodermalen Gewebe**.

Mein endodermaler Schlauch weist einen oberen, mittleren und unteren Darm auf. Die Leber entsteht an der Verbindungsstelle zwischen dem oberen und mittleren Darm und entwickelt sich zunächst als ein "Saugfeld", eine subtile Beschreibung des Verdauungsgewebes.

Die **20 Dottervenen**, mesodermale Strukturen, sind der Ursprung der Leberbildung.

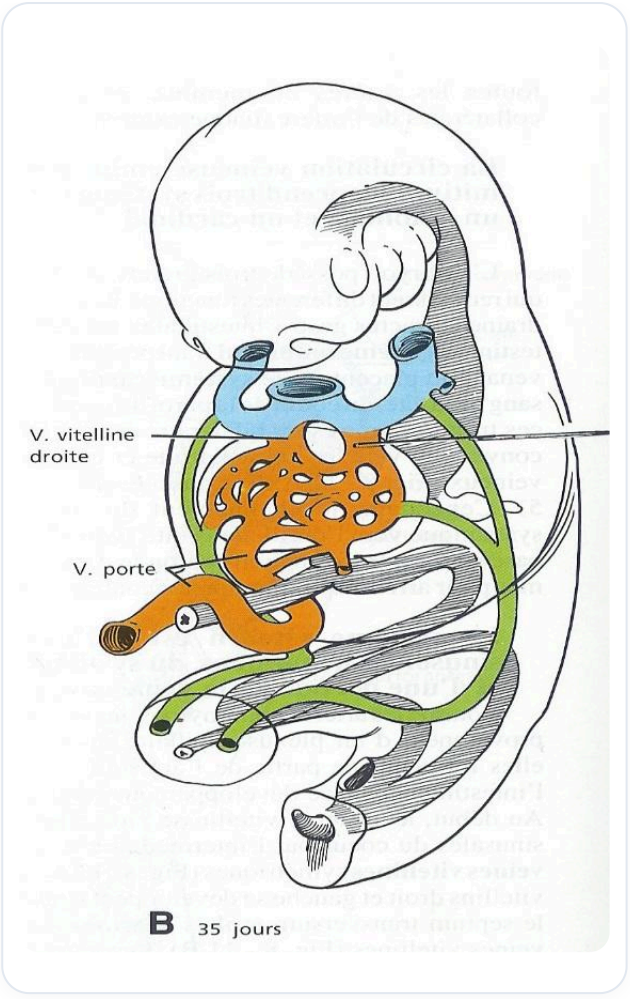


ABB. — Embryo hepatisches Gefäßsystem

ENTWICKLUNGSSEQUENZ DER LEBER

Die **Kephalisation** führt zur **Kardialisierung**, die die **Diaphragmatisierung** bewirkt. Dieser Prozess führt zu einer hepatischen Stauung auf mesodermaler Ebene durch die Dotterintegration.

Die Bewegung der Kephalisation führt zur Kardialisierung und dann zur Diaphragmatisierung, was zu einer Stauungsphase unter dem Zwerchfell führt. Dieser Stauungsbereich entspricht der mesodermalen Entwicklung der Leber. Anfangs erhält die Leber keine Nabelinformationen, sondern wird durch die Desassimilationsprodukte aus dem Gehirn, dem unteren Stamm und dem Dottersack informiert.

Ihr erster Impuls ist daher die Aufnahme von **Toxizität**. Die Leber hat als Organ die primäre Funktion, diese Toxizität aufzunehmen und umzuwandeln, bevor sie später einen regenerativen Impuls erhält.

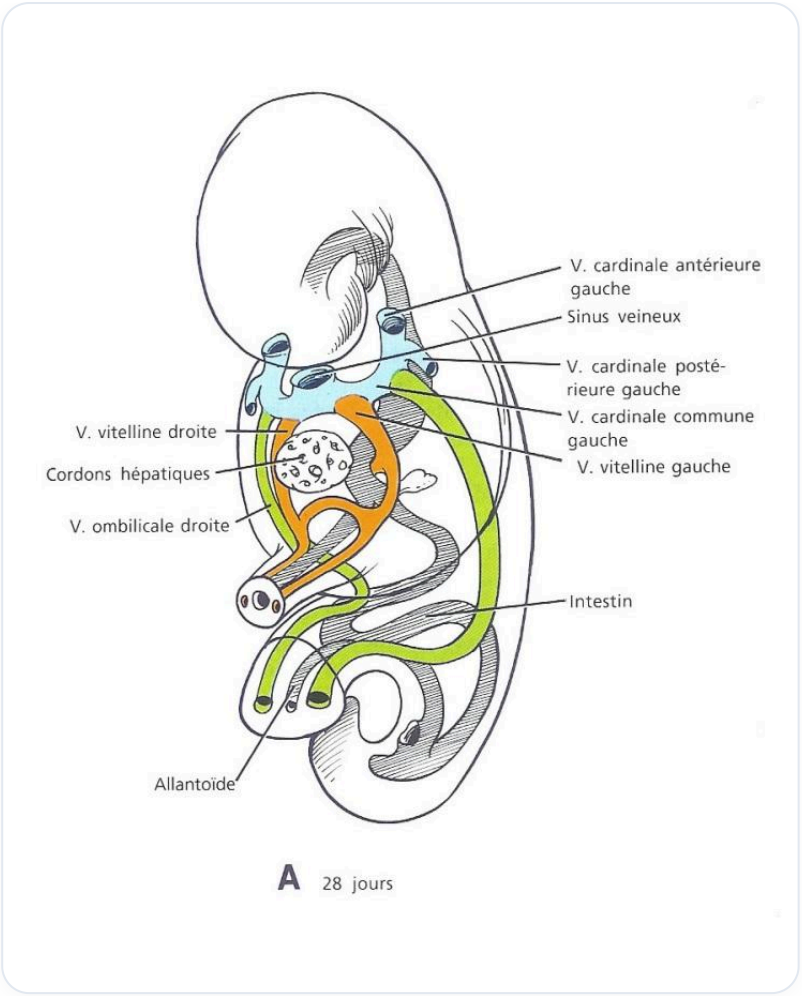


ABB. — Embryonale Zirkulation 28 Tage

BILDUNG DES HEPATISCHEN GEFÄßNETZWERKS

Wir haben die **rechte Dottervene** und die **linke Dottervene**, mit einer bereits gebildeten kleinen Anastomose zwischen beiden. Parallel dazu entwickelt sich der Leberstrang aus dem Endoderm.

Zwischen diesen beiden Dottervenen bildet sich ein ganzes Netzwerk, staut sich und organisiert sich. Dieses Netzwerk wird schließlich den venösen Kanal und später Strukturen wie die **Magenvene** und die **Gastroepiploica-Vene** bilden. Ein wichtiger Bereich wird sich entwickeln: die **Pfortader**.

Auf einer anderen Ebene entwickelt sich die **Nabelvene**, von der ein Teil integriert wird, während ein anderer verschwindet. Dieses Netzwerk von Dottersystemen trifft sich, um ein spezifisches Gefäßnetzwerk zu bilden, das als Drainagesystem fungiert.

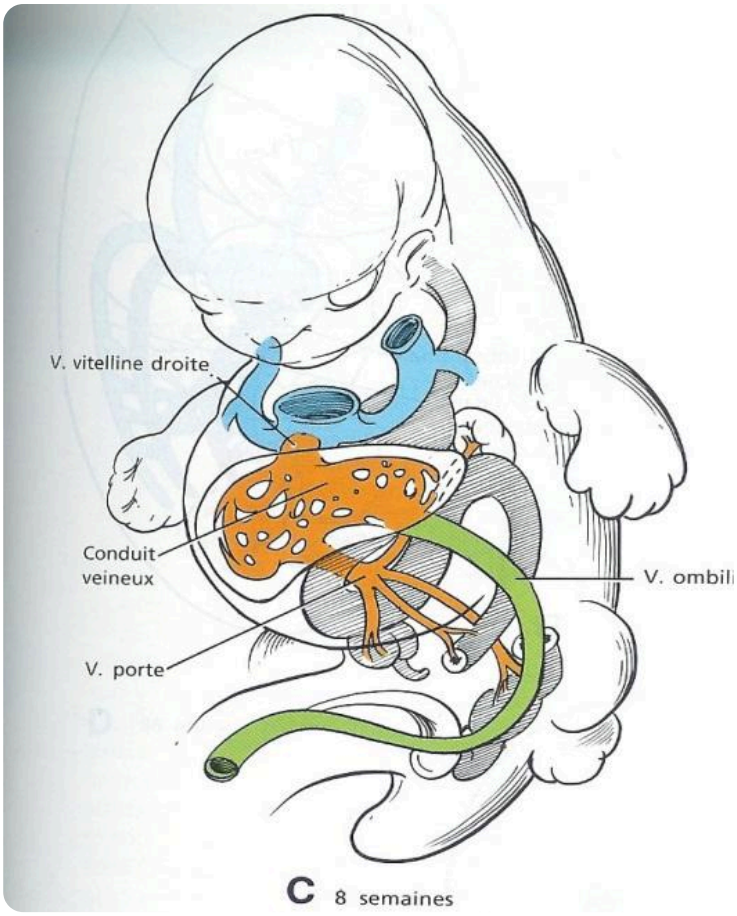


ABB. — Embryonale Zirkulation 8 Wochen

SEGMENTIERUNG DER DOTTERVENE

Die Entwicklung findet unter dem **Septum transversum** statt. Die Dottervene, die sich unter diesem Septum befindet, kann in drei Abschnitte unterteilt werden:

- **Suprahepatischer Abschnitt:** Er wird schließlich den Leberkanal und dann die Lebervene bilden. Die rechte Dottervene wird zur Lebervene, der Region des Abflusses zum Herzen.
- **Hepatische Abschnitt.**
- **Infrahepatische Abschnitt.**

Ein weiteres Derivat dieses Dotterteils ist der obere Teil der **unteren Hohlvene**.

REGRESSIONEN UND ÄNDERUNGEN DER DRAINAGE

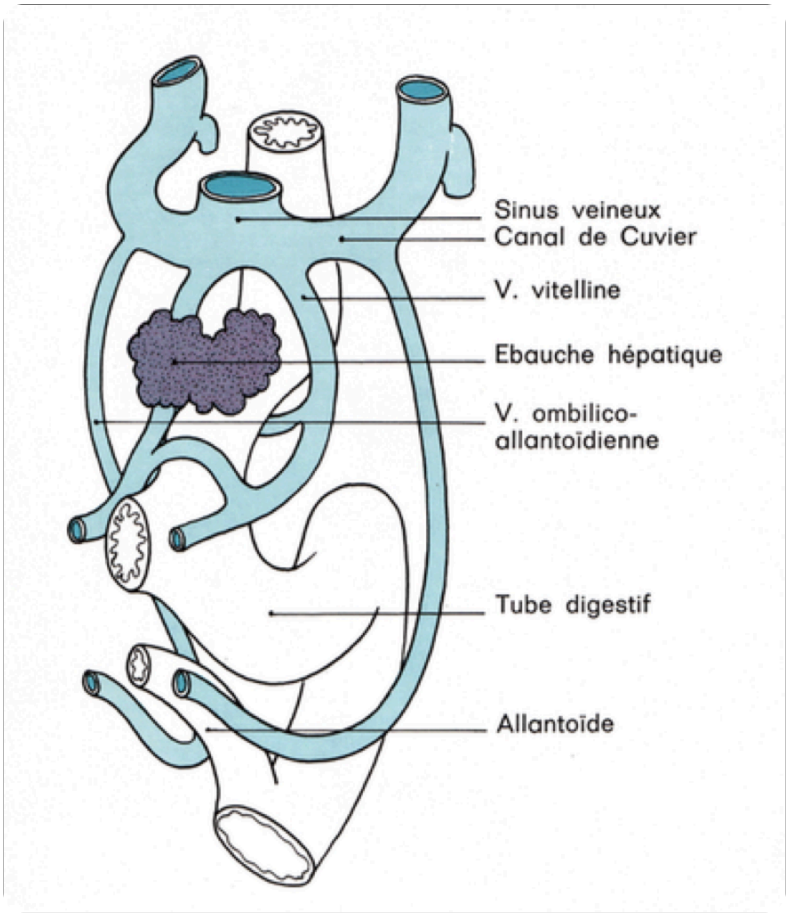


ABB. — Embryonale Venenzirkulation

Es treten Regressionen auf. Die linke Nabelvene bildet sich zurück, aber ein Teil der rechten Nabelvene bleibt bestehen und bildet eine Verbindung für die **Leber-Sinusoide**.

Die Dotter-Nabelvene ist hier. Die linke Nabelvene bildet eine Verbindung und verschwindet dann allmählich in ihrem oberen Teil. Der **Ductus Arantii** wird mit dem Pfortaderstamm gebildet.

In der infrahepatischen Region bildet sich die linke Dottervene zurück, entwickelt aber eine Anastomose mit der rechten Dottervene, was zu einer Änderung der Blutdrainage führt. Das Blut fließt von der linken Seite der Bauchorgane zur rechten Dottervene, wodurch sich ein transversales Netzwerk entwickelt. Dies führt zu einem **Switch** von der linken zur rechten Seite auf venöser Ebene, was das Wachstum auf der rechten Seite fördert.

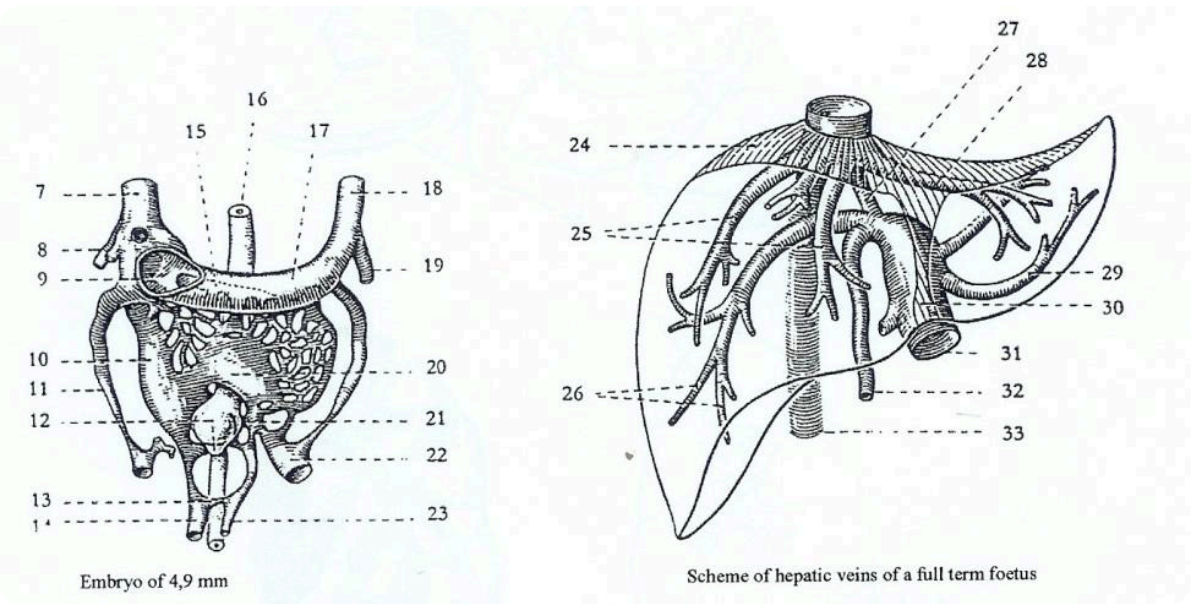


ABB. — Embryo, Lebervenen

DIE ZWEI STRÖME DES HEPATISCHEN PFORTADERSYSTEMS

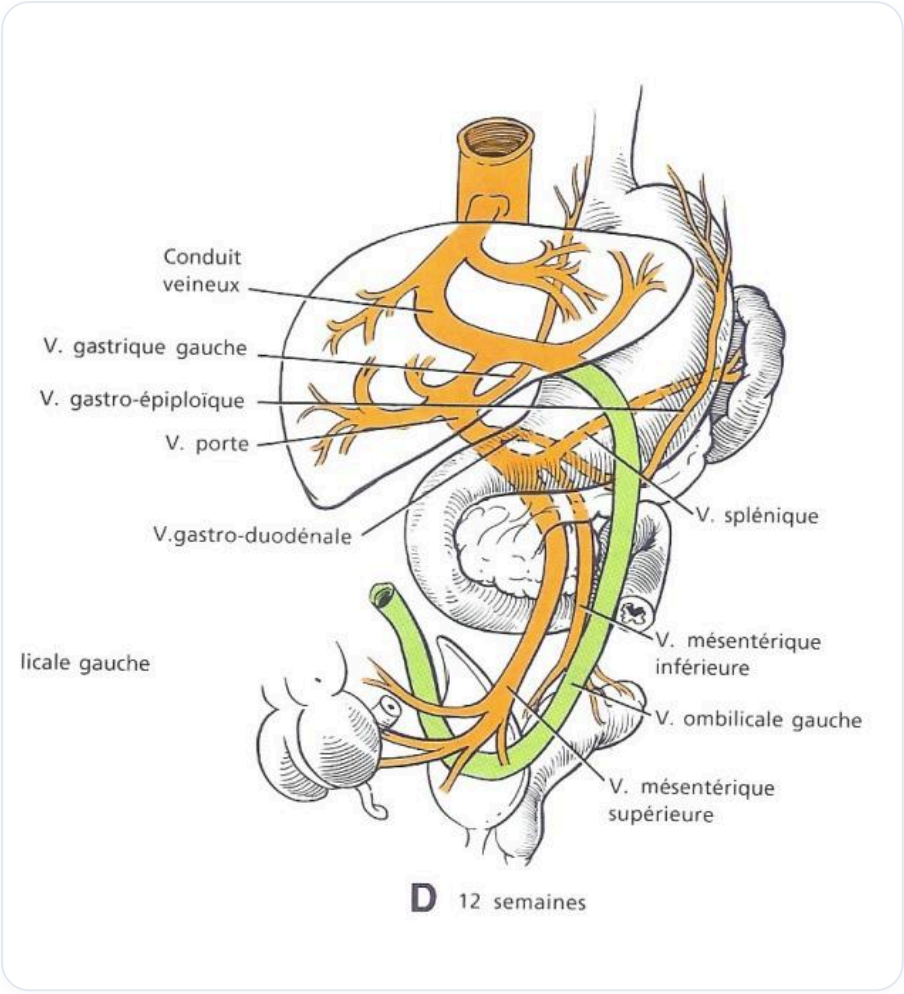


ABB. — Portalsystem 12 Wochen

Das gesamte Blut, das von der **rechten mesenterialen** Seite kommt, wird durch das Pfortadersystem abgeleitet und befindet sich hauptsächlich in der rechten Leber. Im Gegensatz dazu wird alles, was inferior ist (Magen, Milz und unterer Dickdarm), eher in der linken Leber abgeleitet.

Man kann zwei Ströme innerhalb des Pfortadersystems beobachten:

- Ein Strom, der sich zur linken Seite orientiert.
- Ein anderer zur rechten Seite.

Die Leber spielt eine verdauungsfördernde und metabolische Rolle, aber auch eine motorische und emotionale. Organe wie Magen und Milz stehen in Verbindung mit dem emotionalen System, Träumen und Albträumen, was zu Stauungen führt.

Der Pfortaderstamm ist hier gemeinsam, aber es ist interessant festzustellen, dass es einen Fluss gibt, der sich nicht vermischt oder sich vermischen kann.

REGENERATION DER LEBER

Die Leber regeneriert sich niemals auf ihrer endodermalen Ebene, sondern immer auf ihrer mesodermalen Ebene. Sie kann Gefäße, aber keine Kanäle wieder aufbauen.

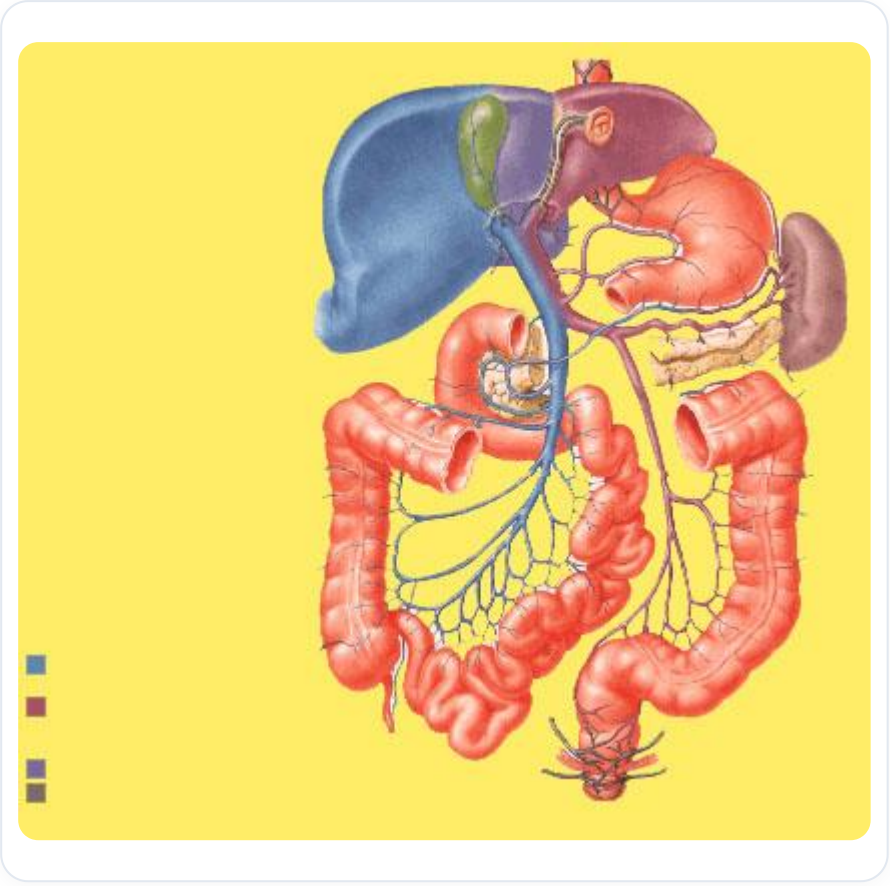


ABB. — Hepatoportales System

Die Leber ist eine Ansammlung von **Gallengängen**, die mit vielen Gefäßen integriert sind. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Leber sich nur nachts regeneriert. Es gibt drei Ebenen:

1. **Wenn Sie essen:** Viel venöses Blut und wenig arterielles Blut. Die Leber regeneriert sich nicht.

2. **Zwischen den Mahlzeiten:** Gleichgewicht zwischen arteriellem und venösem Blut. Die Leber regeneriert sich ein wenig.

3. **Nachts, wenn Sie schlafen:** Viel arterielles Blut und wenig venöses Blut.

Fasten ist vorteilhaft, da es der Leber ermöglicht, sich zu regenerieren und die Zellen stärker werden zu lassen, wodurch eine Energie von innen nach außen freigesetzt wird.

DIE FUNKTIONELLE EINHEIT HERZ-LEBER-MILZ-DÜNNDARM

Es findet ein Ausgleich zwischen Herz, Leber, Milz und dem mesenterialen System (Dünndarm) statt. Dies bildet eine funktionelle Einheit.

Die Leber ist ein Volumenregulator, der die **Blutvolumen** erhöhen oder verringern kann. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Embryos und bei der Geburt.

Es werden knöcherne und Gewebekompressionen sowie vaskuläre Veränderungen beobachtet. Es ist entscheidend, diese Aspekte bei der Geburt auf fluider Ebene zu behandeln, zusätzlich zur kompressiven Ebene.

BEDEUTUNG DER ZUSAMMENFLÜSSE

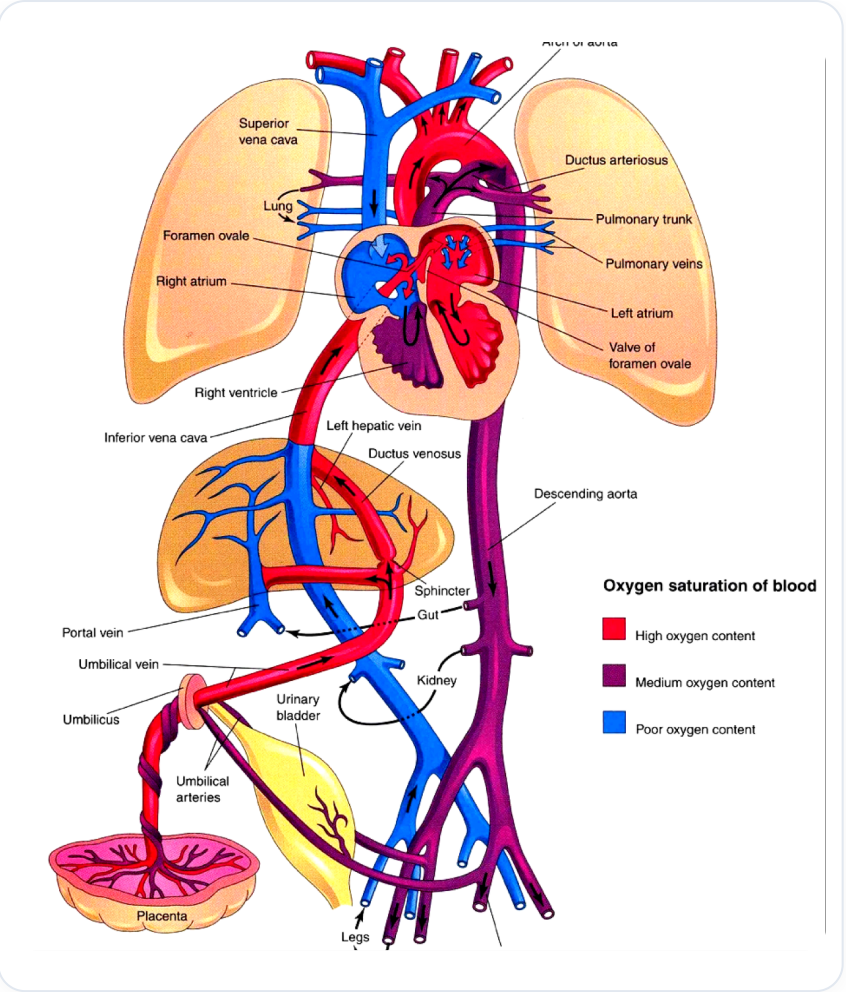


ABB. — Fetalzirkulation

Der retrohepatische Zusammenfluss ist wichtig für den Rückfluss zum Herzen. Der **subhepatische Zusammenfluss** und der **juguläre Zusammenfluss** stellen zwei große Schlüssel dar.

Es ist wichtig, das Herz auf der Ebene des venösen Rückflusses nicht zu überlasten. Das Herz muss in der Systole richtig funktionieren, nicht in der Diastole. Wenn die Leber systolisch ist, hilft dies bei der Resorption.

Es ist daher notwendig, die faziale Funktion zu befreien, um die hepatische Freisetzung wiederherzustellen. Vergessen Sie nicht die Verbindung Herz-Leber-Milz.

VERBINDUNG DOTTERSACK UND NABELSCHNUR

Die Bewegung der Amnionhöhle zeigt den Dottersack, der sich zurückbildet und sich auf der Nabelschnur ablagert. Eine Schlinge wird sich entwickeln, die die Darmschlinge im Inneren integriert.

In der Nabelschnur verbinden sich die spiralförmigen Gefäße im embryonalen Stiel mit dem Überrest des **Dottersacks**. Der Darmtrakt und der embryonale Stiel treffen sich und integrieren die Allantois und den gesamten Prozess mit der großen Amnionhöhle.

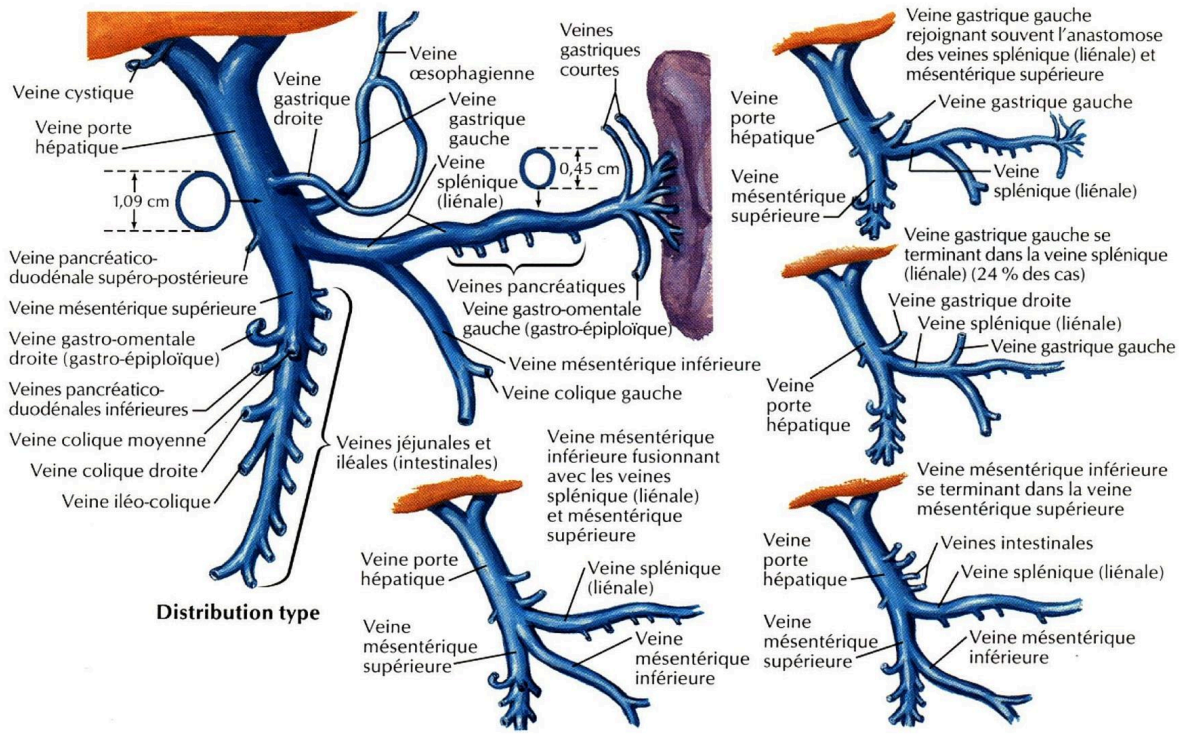


ABB. — Pfortader Anatomie

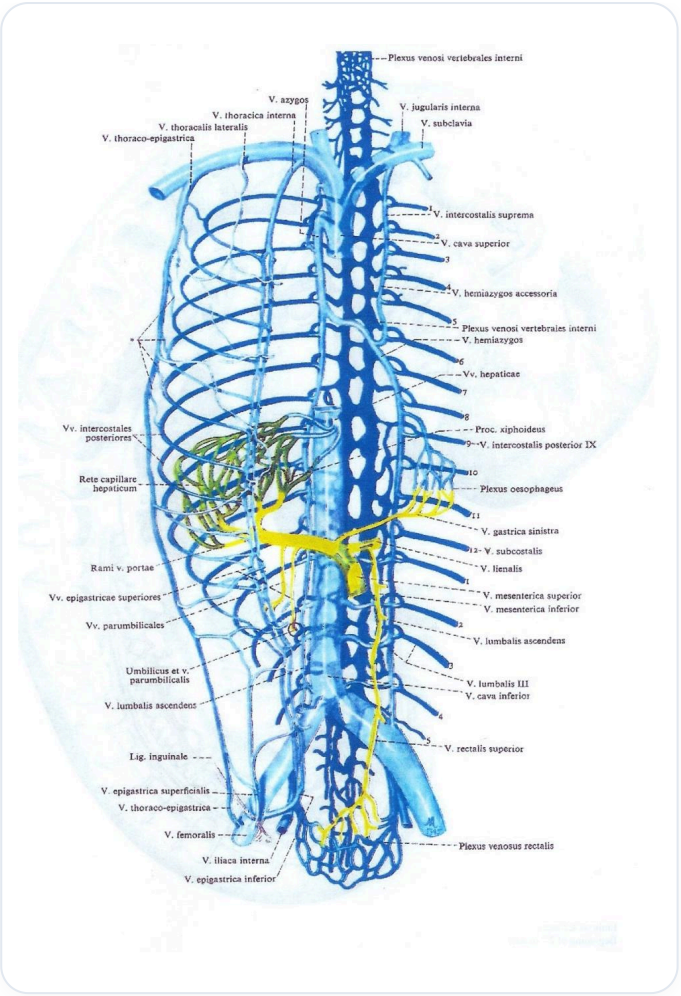


ABB. — Menschliches Venensystem

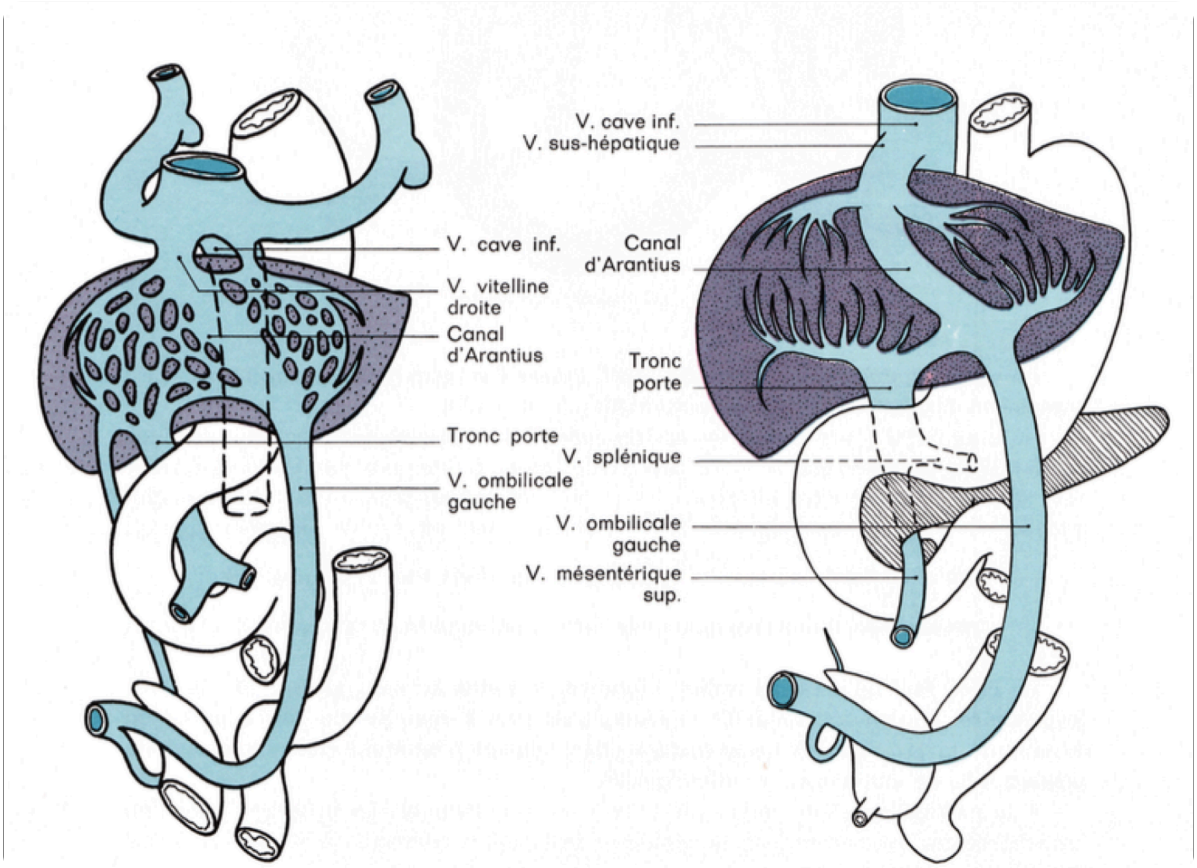


ABB. — Embryonales Portalsystem

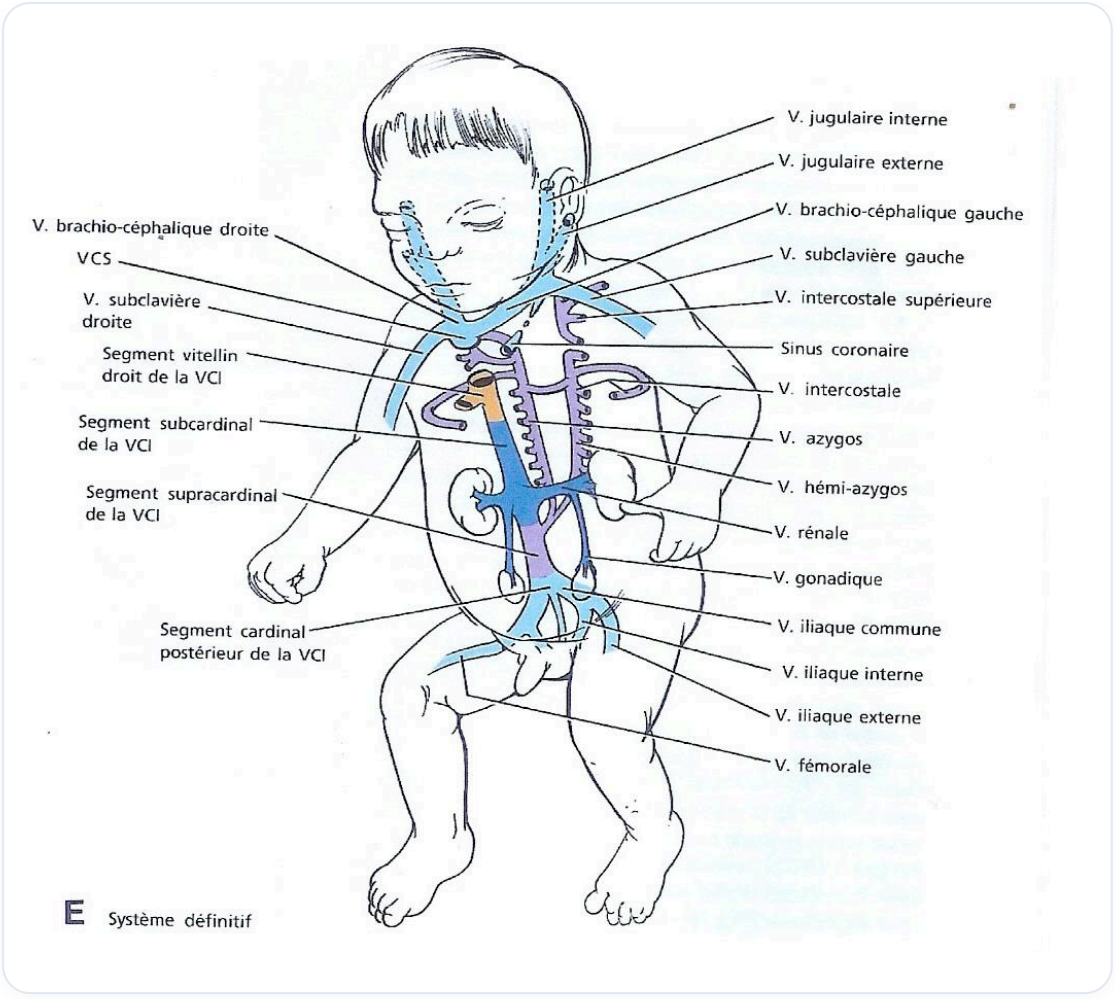


ABB. — Definitives Venensystem